PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Un exemple et la dimension supérieure

Cadre. On travaille dans le plan affine réel. Une **conique** (au sens large) est un ensemble de la forme $\{M = (u, v) : F(u, v) = 0\}$, où F est un polynôme non nul de degré au plus 2 en les coordonnées cartésiennes. (Elle peut être **dégénérée** : une droite, deux droites, un point, l'ensemble vide.) Si A, B, C ne sont pas alignés, on note (x, y, z), avec $x+y+z = 1$, les coordonnées barycentriques dans le repère (A, B, C).

Partie III. Dans un repère orthonormé, on considère $A(1, 1)$, $B(2, -1)$, $C(-2, 1)$, $D(1, -2)$, $E(-1, -1)$.

1. Vérifier que quatre de ces points ne sont jamais alignés. En cherchant une équation $\alpha u^2 + \beta uv + \gamma v^2 + \delta u + \varepsilon v + \zeta = 0$, déterminer l'unique conique par ces cinq points.
2. Préciser sa nature (on pourra poser $s = \frac{u+v}{\sqrt{2}}$, $d = \frac{u-v}{\sqrt{2}}$).
3. Montrer qu'aucune conique ne passe par les six points A, B, C, D, E, F avec $F(2, 2)$.
4. Dans $\mathbb{R}^n$, une **quadrique** est le lieu d'annulation d'un polynôme non nul de degré $\leqslant 2$. Montrer que par $N = \binom{n+2}{2} - 1$ points de $\mathbb{R}^n$ passe toujours une quadrique. Que trouve-t-on pour $n = 2$?